

Prueba Condicional como Conclusión Parcial

Idea clave

En el desarrollo de una prueba de validez (por cualquier método) puede ocurrir que una de las **conclusiones parciales** que se necesita para continuar tenga la **forma de un condicional** $A \rightarrow B$. En ese caso, **es posible aplicar la prueba condicional** dentro de la prueba principal: se asume A como *premisa condicional* y el nuevo objetivo pasa a ser demostrar B a partir de las premisas originales más la premisa A recién agregada.

Una vez que se deriva B , se concluye $A \rightarrow B$ por *Prueba condicional* y se continúa la demostración principal con esa conclusión parcial disponible.

Nota: Esta técnica *no* está restringida al inicio de la prueba; la premisa condicional se puede agregar en **cualquier paso** de la demostración.

Ejemplo 1: Prueba condicional para obtener conclusión parcial

Considere el argumento:

$$\begin{array}{l} p_1: \quad p \rightarrow q \\ p_2: \quad p \wedge q \rightarrow r \vee s \\ p_3: \quad r \vee s \rightarrow \neg t \\ p_4: \quad (p \rightarrow \neg t) \rightarrow u \\ \hline \therefore u \end{array}$$

Estrategia: La conclusión buscada es u . La premisa p_4 tiene la forma $(p \rightarrow \neg t) \rightarrow u$, de modo que si se logra derivar la *conclusión parcial* $p \rightarrow \neg t$, entonces un único *Modus ponens* con p_4 da directamente u :

$$\underbrace{(p \rightarrow \neg t) \rightarrow u}_{p_4} \wedge \underbrace{(p \rightarrow \neg t)}_{\text{conclusión parcial}} \Rightarrow u.$$

La conclusión parcial $p \rightarrow \neg t$ **es un condicional**, por lo que se puede emplear la prueba condicional: se asume p como premisa condicional y el nuevo objetivo es derivar $\neg t$ a partir de $\{p_1, p_2, p_3, p_4, p\}$.

Prueba formal de validez del argumento:

Paso	Proposición	Justificación
1	$p \rightarrow q$	<i>Premisa 1</i>
2	$p \wedge q \rightarrow r \vee s$	<i>Premisa 2</i>
3	$r \vee s \rightarrow \neg t$	<i>Premisa 3</i>
4	$(p \rightarrow \neg t) \rightarrow u$	<i>Premisa 4</i>
5	p	Premisa condicional
6	q	<i>Modus ponens entre 1) y 5)</i>
7	$p \wedge q \rightarrow \neg t$	<i>Silogismo hipotético entre 2) y 3)</i>
8	$p \wedge q$	<i>Conjunción entre 5) y 6)</i>
9	$\neg t$	<i>Modus ponens entre 7) y 8)</i>
10	$p \rightarrow \neg t$	Prueba condicional
11	$(p \rightarrow \neg t) \rightarrow u \wedge (p \rightarrow \neg t)$	<i>Conjunción entre 4) y 10)</i>
12	u	<i>Modus ponens entre) y 11)</i>

Atención (Paso 6): Se indica explícitamente de qué pasos provienen las proposiciones sobre las que se aplica cada regla de inferencia. Esto evita conjunciones innecesarias, pues no hace falta escribir $(p \rightarrow q) \wedge p$ como paso previo al *Modus ponens*.

Patrón a memorizar: Cuando la conclusión C de un argumento se puede obtener vía *Modus ponens* a partir de una premisa $P \rightarrow C$, pregúntate si P es un condicional. Si lo es, usa la prueba condicional para derivar P como conclusión parcial y luego aplica *Modus ponens*.

Prueba condicional anidada

Dentro de una prueba condicional es posible **aplicar otra prueba condicional** para derivar una conclusión parcial intermedia. Esto ocurre cuando la conclusión parcial que se necesita *también* tiene la forma de un condicional.

El proceso se puede encadenar tantas veces como sea necesario: cada vez que la conclusión parcial en juego es un condicional, se agrega una nueva premisa condicional y se ajusta el objetivo. Al finalizar cada bloque anidado se concluye el condicional correspondiente por *Prueba condicional* (de adentro hacia afuera).

Ejemplo 2: Prueba condicional doblemente anidada

Considere el argumento:

$$\frac{p_1: \quad p \wedge q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow (q \rightarrow r)}$$

Análisis de la estrategia:

1. La conclusión es $p \rightarrow (q \rightarrow r)$, un condicional con antecedente p y consecuente $q \rightarrow r$. Se aplica la **Prueba condicional 1**: se asume p y el nuevo objetivo es derivar $q \rightarrow r$.
2. El nuevo objetivo $q \rightarrow r$ también es un condicional. Se aplica la **Prueba condicional 2**: se asume q y el nuevo objetivo pasa a ser derivar r .
3. Con p y q disponibles como premisas condicionales, el argumento *alternativo* que realmente se prueba es:

$$\frac{\begin{array}{l} p_1: \quad p \wedge q \rightarrow r \\ p_2: \quad p \quad (\text{premisa condicional 1}) \\ p_3: \quad q \quad (\text{premisa condicional 2}) \end{array}}{\therefore r}$$

Este argumento alternativo es directo y fácil de probar.

Prueba formal de validez del argumento (3.20):

Paso	Proposición	Justificación
1	$p \wedge q \rightarrow r$	<i>Premisa 1</i>
2	p	Premisa condicional 1
3	q	Premisa condicional 2
4	$p \wedge q$	<i>Conjunción entre 2) y 3)</i>
5	r	<i>Modus ponens entre 1) y 4)</i>
6	$q \rightarrow r$	Prueba condicional 2
7	$p \rightarrow (q \rightarrow r)$	Prueba condicional 1

Orden de cierre: Las pruebas condicionales se cierran **de adentro hacia afuera**. Primero se concluye $q \rightarrow r$ (paso 6, cerrando la premisa condicional 2), y luego se concluye $p \rightarrow (q \rightarrow r)$ (paso 7, cerrando la premisa condicional 1). Invertir el orden produciría una justificación

incorrecta.

Esquema general: ¿cuándo y cómo usar la prueba condicional parcial?

Situación	Qué hacer	Resultado
Necesitas como conclusión parcial un condicional $A \rightarrow B$	Agrega A como <i>premisa condicional</i> y demuestra B	Cierras con $A \rightarrow B$ por <i>Prueba condicional</i>
La nueva conclusión parcial B también es un condicional $C \rightarrow D$	Agrega C como <i>segunda premisa condicional</i> y demuestra D	Cierras $C \rightarrow D$, luego $A \rightarrow (C \rightarrow D)$, de adentro hacia afuera
La premisa condicional puede ir en cualquier paso	No es obligatorio colocarla justo después de las premisas originales	Flexibilidad para usar otros resultados intermedios antes de activar el bloque condicional

Lista de verificación rápida antes de cerrar una prueba condicional:

- ✓ ¿Está claramente marcada la premisa condicional con la etiqueta «*Premisa condicional*»?
- ✓ ¿El último paso del bloque condicional obtiene exactamente el *consecuente* del condicional que se quería derivar?
- ✓ ¿Se concluye el condicional completo $A \rightarrow B$ en el paso inmediatamente siguiente, justificado como «*Prueba condicional*»?
- ✓ Si hay pruebas condicionales anidadas, ¿se cerraron de adentro hacia afuera?
- ✓ ¿Se continúa la prueba principal usando el condicional recién obtenido como si fuera una premisa más?